

STATION 6

Nicht-transitive Würfel

Materialien zur Station

Hinweis zur Nutzung

Diese Materialien wurden von Studierenden im Rahmen des Seminars „KIVIMA - KI-gestützte Visualisierungen im Mathematikunterricht“ entwickelt und im teutolab mathematik erprobt. Sie dürfen für eigene Zwecke verwendet und angepasst werden.

Soweit nicht anders gekennzeichnet, stehen die Materialien unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Logos sowie ggf. enthaltene Inhalte Dritter sind von dieser Lizenz ausgenommen.

Die Efron-Würfel

Gibt es einen besten Würfel?

Vier ungewöhnliche Würfel treten gegeneinander an. Schau dir die Augenzahlen genau an.



WÜRFEL A

4, 4, 4, 4, 0, 0



WÜRFEL B

3, 3, 3, 3, 3, 3



WÜRFEL C

6, 2, 2, 2, 2, 2



WÜRFEL D

5, 5, 1, 1, 1, 1

AUFWÄRMEN

Deine erste Vermutung

Ordne die Würfel von **stark** nach **schwach** — ganz nach Bauchgefühl.

STARK

>>>

SCHWACH

AUFGABE 1

Würfelduell

Spielt zu zweit: Erst wählt **Spieler 1** einen Würfel, dann **Spieler 2** einen, mit dem er gute Chancen vermutet. Würfelt 10-mal, notiert pro Wurf den Sieger. Spielt drei Duelle.

Wurf	DUELL 1 gegen	DUELL 2 gegen	DUELL 3 gegen
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
SIEGER			

Wer gewinnt in euren Duellen häufiger?

AUFGABE 2

Systematische Auswertung

Vergleicht jedes Seitenpaar: Zeile (Würfel oben links) gegen Spalte. Tragt in jedes Feld ein, ob der Zeilen-Würfel gewinnt oder verliert. Zählt anschließend und berechnet die Wahrscheinlichkeit.

Würfel A gegen Würfel B

A \ B	3	3	3	3	3	3
4						
4						
4						
4						
0						
0						

Anzahl A

Anzahl B

$P(\text{A gewinnt}) = \frac{\quad}{36}$

= %

Würfel B gegen Würfel C

B \ C	6	6	2	2	2	2
3						
3						
3						
3						
3						
3						

Anzahl B

Anzahl C

$P(\text{B gewinnt}) = \frac{\quad}{36}$

= %

AUFGABE 2

... weiter im Ring

Untersucht nun die beiden letzten Paarungen des Rings. Was fällt euch über alle vier Tabellen hinweg auf?

Würfel C gegen Würfel D

C \ D	5	5	5	1	1	1
6						
6						
2						
2						
2						
2						

Anzahl C

Anzahl D

$P(\text{C gewinnt}) = \frac{\quad}{36}$

= %

Würfel D gegen Würfel A

D \ A	4	4	4	4	0	0
5						
5						
5						
1						
1						
1						

Anzahl D

Anzahl A

$P(\text{D gewinnt}) = \frac{\quad}{36}$

= %

Fazit — was beobachtet ihr in den Rastern?

AUFGABE 3

Habt ihr alle Paare?

Bisher wurden vier Paarungen untersucht — doch zwei fehlen noch. Findet sie heraus, **tragt die Augenzahlen selbst ein** (schaut bei den Würfeln auf Seite 1 nach) und wertet wie zuvor aus.

Würfel gegen Würfel

Anzahl

Anzahl

 $P(\text{ gewinnt }) = / 36$

= %

Würfel gegen Würfel

Anzahl

Anzahl

 $P(\text{ gewinnt }) = / 36$

= %

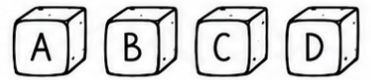
NACHDENKEN

Sind das alle Paare?

Wie kannst du dir sicher sein, dass du kein Paar vergessen hast? Notiere alle möglichen Paare und erkläre dein Vorgehen.

Insgesamt gibt es Paare.

Die Efronschen Würfel genauer untersucht



Welche Gewinnwahrscheinlichkeiten ergeben sich?

Trage für jede Würfelpaarung die Gewinnwahrscheinlichkeit des Würfels in der Zeile ein.
Tipp: Es gibt 36 gleichwahrscheinliche Würfelergebnisse.

gewinnt gegen →	(A)	(B)	(C)	(D)
(A) (1. Würfel)	–			
(B) (1. Würfel)		–		
(C) (1. Würfel)			–	
(D) (1. Würfel)				–

FORSCHER-CHALLENGE

Dein eigener Würfel E

Entwirf einen Würfel **E**. Die Augenzahlen liegen zwischen 0 und 18, die Summe darf höchstens 18 betragen. Dein Würfel soll möglichst oft gegen Würfel **B** (alle Seiten 3) gewinnen.

E

Summe = (≤ 18)

Begründe kurz deine Strategie:

ABSCHLUSSFRAGE

Würfel **E** gegen Würfel **B**

Teste deinen Würfel: Würfelt 10-mal gegen Würfel D und tragt pro Wurf den Sieger ein. Wie oft gewinnt dein Würfel E?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Würfel E gewinnt von 10 Mal.

ZUM SCHLUSS

Gibt es einen besten Würfel?

Erklärt in eigenen Worten, was ihr entdeckt habt.
